1.

```
root@eltex-practice2-pg2-v11:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$
```

2.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ ps -eLf | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | awk '$1 > 1 {count++} END {print "П
роцессов с несколькими потоками: " count}'
Процессов с несколькими потоками: 10
```

3.

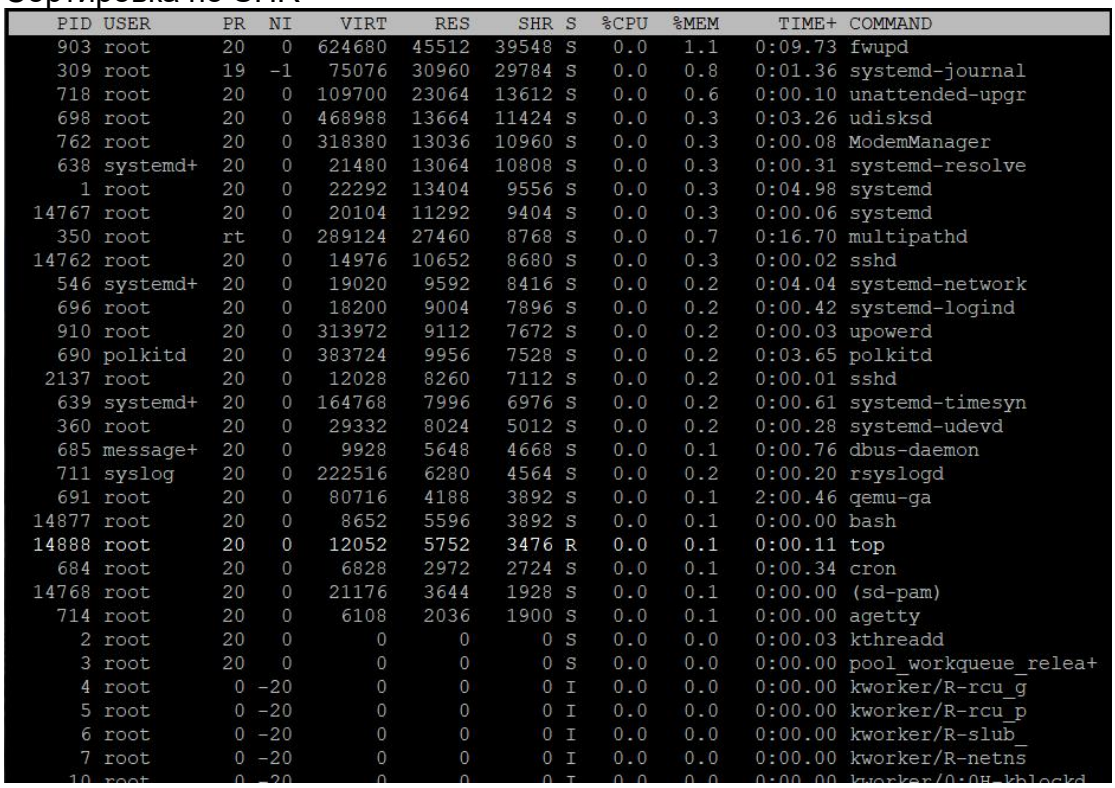
Сортировка по VIRT

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    903 root      20   0  624680  45512  39548 S   0.0   1.1   0:09.73 fwupd
    698 root      20   0  468988  13664  11424 S   0.0   0.3   0:03.26 udisksd
    690 polkitd   20   0  383724   9956   7528 S   0.0   0.2   0:03.65 polkitd
    762 root      20   0  318380  13036  10960 S   0.0   0.3   0:00.08 ModemManager
    910 root      20   0  313972   9112   7672 S   0.0   0.2   0:00.03 upowerd
    350 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:16.69 multipathd
    711 syslog    20   0  222516   6280   4564 S   0.0   0.2   0:00.20 rsyslogd
    639 systemd+  20   0  164768   7996   6976 S   0.0   0.2   0:00.61 systemd-timesyn
    718 root      20   0  109700  23064  13612 S   0.0   0.6   0:00.10 unattended-upgr
    691 root      20   0   80716   4188   3892 S   0.0   0.1   2:00.43 qemu-ga
    309 root      19  -1   75076  30960  29784 S   0.0   0.8   0:01.36 systemd-journal
    360 root      20   0   29332   8024   5012 S   0.0   0.2   0:00.28 systemd-udevd
      1 root      20   0   22292  13404   9556 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
    638 systemd+  20   0   21480  13064  10808 S   0.0   0.3   0:00.31 systemd-resolve
  14768 root      20   0   21176   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  14767 root      20   0   20104  11292   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    546 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.0   0.2   0:04.04 systemd-network
    696 root      20   0   18200   9004   7896 S   0.0   0.2   0:00.42 systemd-logind
  14762 root      20   0   14976  10652   8680 S   0.0   0.3   0:00.01 sshd
  14888 root      20   0   12052   5752   3476 R   0.0   0.1   0:00.07 top
   2137 root      20   0   12028   8260   7112 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    685 message+  20   0    9928   5648   4668 S   0.0   0.1   0:00.76 dbus-daemon
  14877 root      20   0    8652   5596   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    684 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.34 cron
    714 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthre+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthr+
```

Сортировка по RES

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    903 root      20   0  624680  45512  39548 S   0.0   1.1   0:09.73 fwupd
    309 root      19  -1   75076  30960  29784 S   0.0   0.8   0:01.36 systemd-journal
    350 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:16.70 multipathd
    718 root      20   0  109700  23064  13612 S   0.0   0.6   0:00.10 unattended-upgr
    698 root      20   0  468988  13664  11424 S   0.0   0.3   0:03.26 udisksd
      1 root      20   0   22292  13404   9556 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
    638 systemd+  20   0   21480  13064  10808 S   0.0   0.3   0:00.31 systemd-resolve
    762 root      20   0  318380  13036  10960 S   0.0   0.3   0:00.08 ModemManager
  14767 root      20   0   20104  11292   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  14762 root      20   0   14976  10652   8680 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
    690 polkitd   20   0  383724   9956   7528 S   0.0   0.2   0:03.65 polkitd
    546 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.0   0.2   0:04.04 systemd-network
    910 root      20   0  313972   9112   7672 S   0.0   0.2   0:00.03 upowerd
    696 root      20   0   18200   9004   7896 S   0.0   0.2   0:00.42 systemd-logind
   2137 root      20   0   12028   8260   7112 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    360 root      20   0   29332   8024   5012 S   0.0   0.2   0:00.28 systemd-udevd
    639 systemd+  20   0  164768   7996   6976 S   0.0   0.2   0:00.61 systemd-timesyn
    711 syslog    20   0  222516   6280   4564 S   0.0   0.2   0:00.20 rsyslogd
  14888 root      20   0   12052   5752   3476 R   0.0   0.1   0:00.10 top
    685 message+  20   0    9928   5648   4668 S   0.0   0.1   0:00.76 dbus-daemon
  14877 root      20   0    8652   5596   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    691 root      20   0   80716   4188   3892 S   0.0   0.1   2:00.46 qemu-ga
  14768 root      20   0   21176   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    684 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.34 cron
    714 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
```

Сортировка по SHR



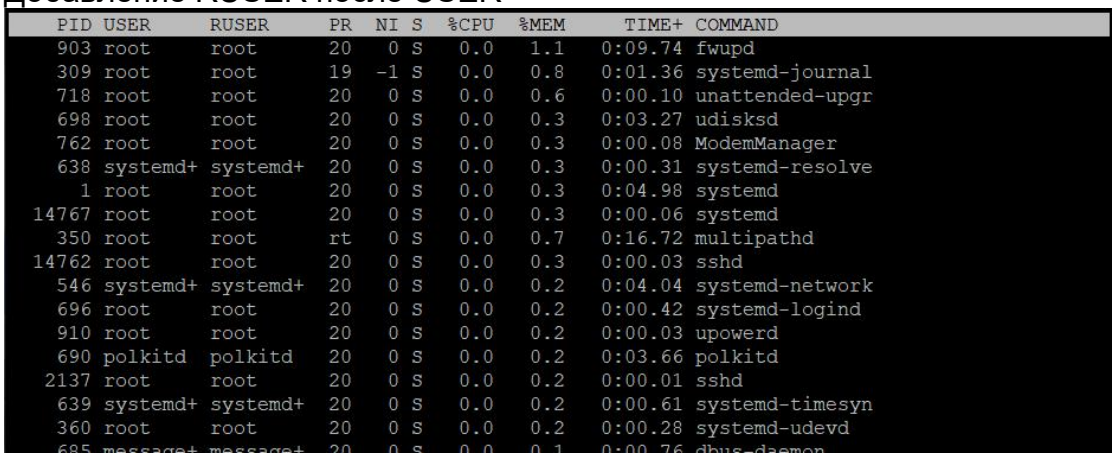
```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    903 root      20   0  624680  45512  39548 S   0.0   1.1   0:09.73 fwupd
    309 root      19  -1   75076  30960  29784 S   0.0   0.8   0:01.36 systemd-journal
    718 root      20   0  109700  23064  13612 S   0.0   0.6   0:00.10 unattended-upgr
    698 root      20   0  468988  13664  11424 S   0.0   0.3   0:03.26 udisksd
    762 root      20   0  318380  13036  10960 S   0.0   0.3   0:00.08 ModemManager
    638 systemd+  20   0   21480  13064  10808 S   0.0   0.3   0:00.31 systemd-resolve
      1 root      20   0   22292  13404   9556 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
  14767 root      20   0   20104  11292   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    350 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:16.70 multipathd
  14762 root      20   0   14976  10652   8680 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
    546 systemd+  20   0   19020   9592   8416 S   0.0   0.2   0:04.04 systemd-network
    696 root      20   0   18200   9004   7896 S   0.0   0.2   0:00.42 systemd-logind
    910 root      20   0  313972   9112   7672 S   0.0   0.2   0:00.03 upowerd
    690 polkitd   20   0  383724   9956   7528 S   0.0   0.2   0:03.65 polkitd
   2137 root      20   0   12028   8260   7112 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    639 systemd+  20   0  164768   7996   6976 S   0.0   0.2   0:00.61 systemd-timesyn
    360 root      20   0   29332   8024   5012 S   0.0   0.2   0:00.28 systemd-udevd
    685 message+  20   0    9928   5648   4668 S   0.0   0.1   0:00.76 dbus-daemon
    711 syslog    20   0  222516   6280   4564 S   0.0   0.2   0:00.20 rsyslogd
    691 root      20   0   80716   4188   3892 S   0.0   0.1   2:00.46 qemu-ga
  14877 root      20   0    8652   5596   3892 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  14888 root      20   0   12052   5752   3476 R   0.0   0.1   0:00.11 top
    684 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.34 cron
  14768 root      20   0   21176   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    714 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
```

VIRT - это общий объем виртуальной памяти, который использует процесс. В него входит вся память, которую программа запросила например, код, данные, библиотеки, даже если она прямо сейчас не находится в оперативной памяти.

RES - это объем физической оперативной памяти, который процесс реально занимает в данный момент. Именно эта память физически используется прямо сейчас, в отличие от VIRT.

SHR - это объем памяти, который используется совместно с другими процессами. Например, если десять программ используют одну и ту же системную библиотеку, она загружается в память один раз, и этот объем учитывается в поле SHR у всех десяти процессов.

Добавление RUSER после USER

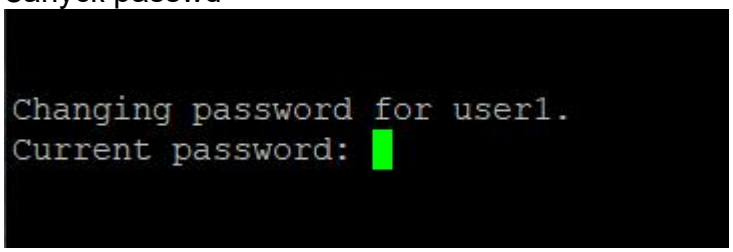


```
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    903 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:09.74 fwupd
    309 root      root      19  -1 S   0.0   0.8   0:01.36 systemd-journal
    718 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.10 unattended-upgr
    698 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:03.27 udisksd
    762 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.08 ModemManager
    638 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.31 systemd-resolve
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
  14767 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    350 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:16.72 multipathd
  14762 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 sshd
    546 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:04.04 systemd-network
    696 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.42 systemd-logind
    910 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.03 upowerd
    690 polkitd   polkitd   20   0 S   0.0   0.2   0:03.66 polkitd
   2137 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.01 sshd
    639 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.61 systemd-timesyn
    360 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.28 systemd-udevd
    685 message+  message+  20   0 S   0.0   0.1   0:00.76 dbus-daemon
```

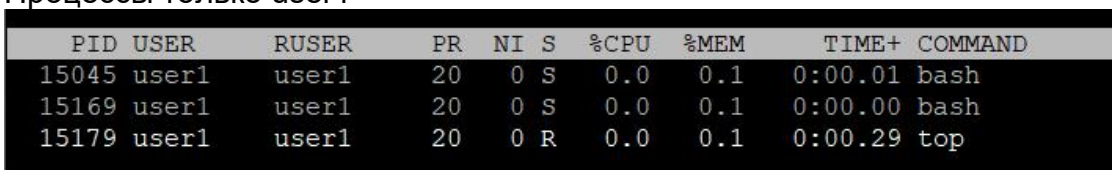
USER показывает эффективного пользователя (EUID). Это тот, от чьего имени процесс выполняет свои действия. У программы passwd этот пользователь будет root, так как ей нужны права на изменение системных файлов.

RUSER показывает реального пользователя (RUID). Это человек, который фактически запустил программу из терминала. для passwd в RUSER будет указан user1, хотя работает она с правами root.

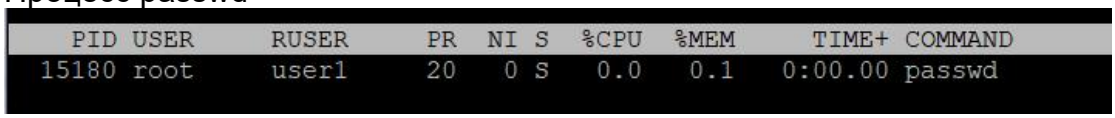
4.
Запуск passwd



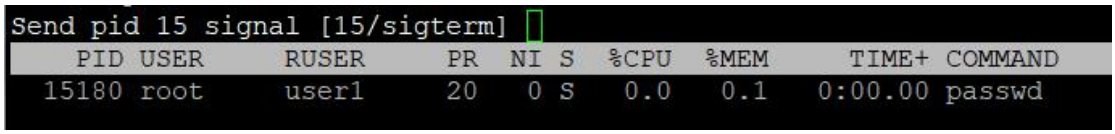
Процессы только user1



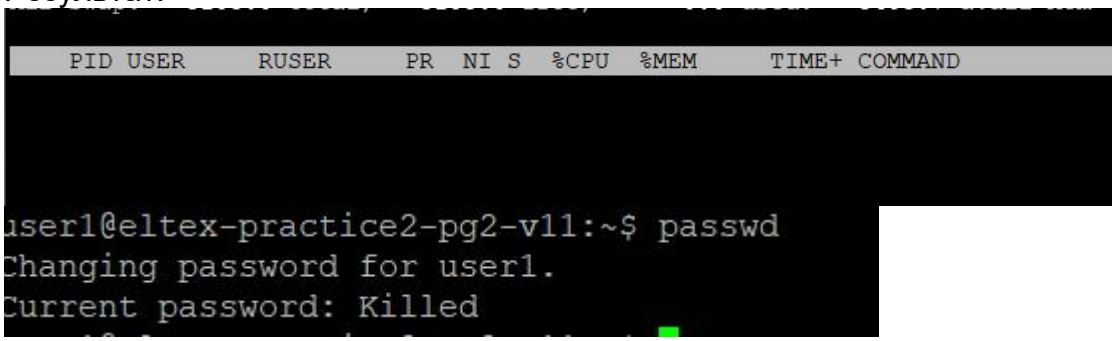
Процесс passwd



Сигналы



Ввела таким образом сигналы 15, 2, 3, 9
Результат:



6-12.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ sleep600
sleep600: command not found
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ renice 10 -p $(pgrep -x sleep)
15208 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ ps -o pid,ni,cmd -p $(pgrep -x sleep)
    PID  NI CMD
  15208  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ kill -15 $(pgrep -x sleep)
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$
```

13.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```

14.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[1] 15227
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ ps -ef | grep defunct
user1      15228   15227  0 05:52 pts/0    00:00:00 [sleep] <defunct>
user1      15230   15045  0 05:52 pts/0    00:00:00 grep --color=auto defunct
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$ kill -9 15228
user1@eltex-practice2-pg2-v11:~$
```

Зомби-процесс - это процесс, который уже завершил свою работу, но всё ещё присутствует в таблице процессов. Это происходит, когда дочерний процесс завершается раньше родительского, а родитель по каким-то причинам не читает его код возврата. Зомби не потребляют оперативную память или процессорное время, так как они уже мертвы. Однако они занимают записи в таблице процессов ядра, и если их накопится слишком много, система может исчерпать лимит на количество PID. Главная особенность зомби в том, что их невозможно убить обычными сигналами, включая SIGKILL, потому что убивать уже нечего. В ходе практики я убедилась в этом, команда kill -9 не вызвала эффекта. Единственный способ избавиться от зомби, это завершить его родительский процесс. После смерти родителя зомби переходит к системному процессу init, который корректно очищает его из таблицы процессов. Это часто случается при ошибках в программах на языке C, когда разработчик забывает вызвать wait(). Зомби-процессы не опасны

для системы, если их не слишком много, но их накопление может замедлить запуск новых процессов.